

生物氧化

1. 生物氧化概念: 物质在生物体内的氧化. 主要是指糖、脂肪、Pr等在体内分解时逐步释放能量, 最终生成 CO_2 和 H_2O 的过程. 是需氧细胞呼吸代谢过程中的一系列氧化还原作用. 又称为细胞氧化或细胞呼吸. (有机物在细胞内氧化分解成 CO_2 和 H_2O 并释放能量的过程)
- 特点: 反应条件温和, 多步反应, 逐步放能

呼吸链概念: 线粒体内膜上存在由多种辅酶和辅基组成的传递质子和电子的反应链. 它们按一定顺序排列, 称为电子传递链.

细胞呼吸概念: 有机物在细胞内经过一系列的氧化分解, 生成无机物或小分子有机物, 释放出能量并生成ATP的过程.

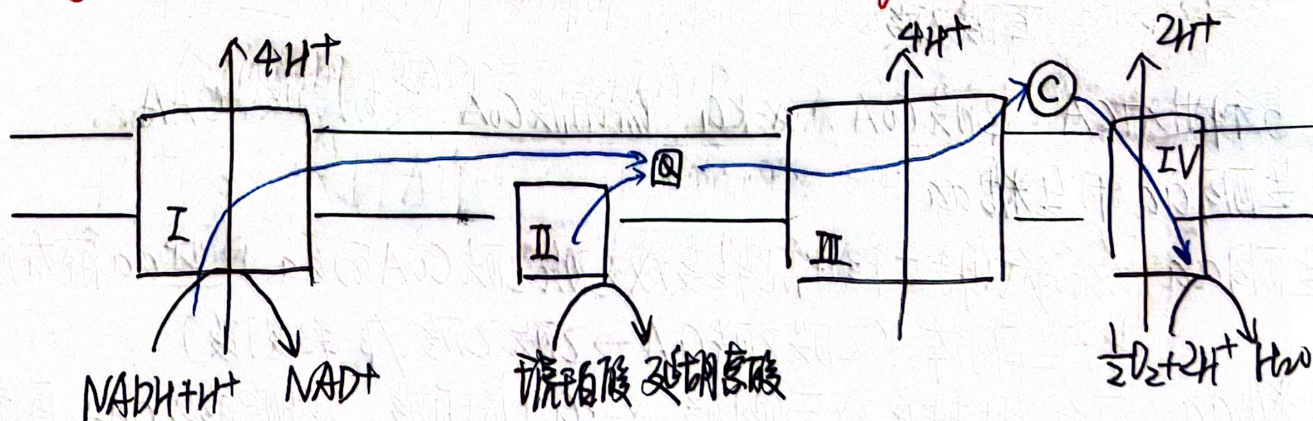
氧化磷酸化概念: 代谢物脱下的氢经过电子传递链与 O_2 结合成 H_2O 的同时, 逐步释放出能量, 使ADP磷酸化为ATP的过程. 又称为偶联磷酸化.

2. 呼吸链的组成

四种复合体

- I: NADH-CoQ还原酶 / NADH脱氢酶
- II: 琥珀酸CoQ还原酶 / 琥珀酸脱氢酶 (TCA循环)
- III: 细胞色素还原酶
- IV: 细胞色素氧化酶

$\left\{ \begin{array}{l} \text{NADH呼吸链: 含 I, III, IV 和 CoQ, Cyt c} \\ \text{FADH}_2\text{呼吸链: 含 II, III, IV 和 CoQ, Cyt c} \end{array} \right.$



浙江大学 备课笺

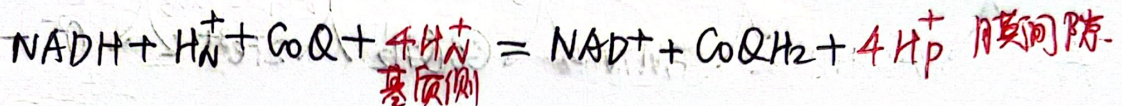
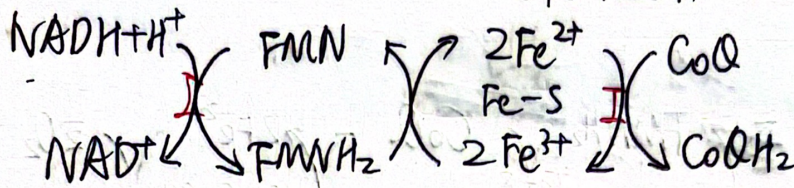
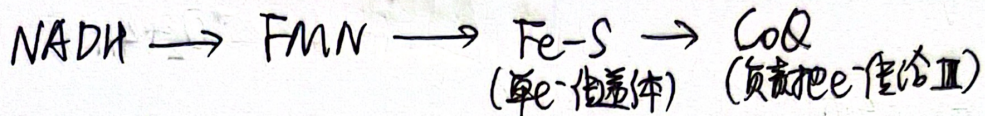
年 月 日

第 页

复合体 I: NADH-CoQ 还原酶 / NADH 脱氢酶

功能: 将电子从 NADH 传递给 CoQ.

辅基: NADH, FMN (黄素单核苷酸), 铁硫蛋白, CoQ (泛醌)

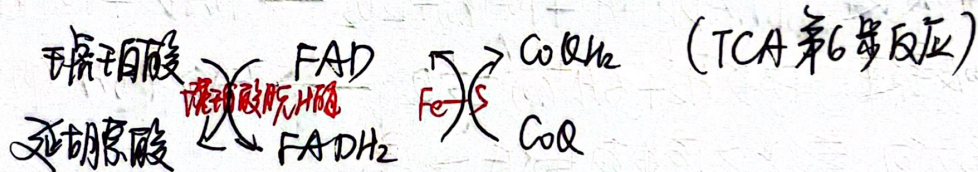


$2e^- \sim 4\text{H}^+$ 转移

复合体 II: 琥珀酸-CoQ 还原酶 / 琥珀酸脱氢酶

功能: 将电子从琥珀酸传递给 CoQ.

辅基: FAD, Fe-S, heme b (血红素)



无 H^+ 跨膜转运

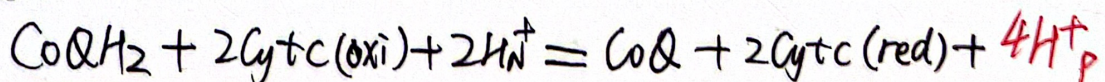
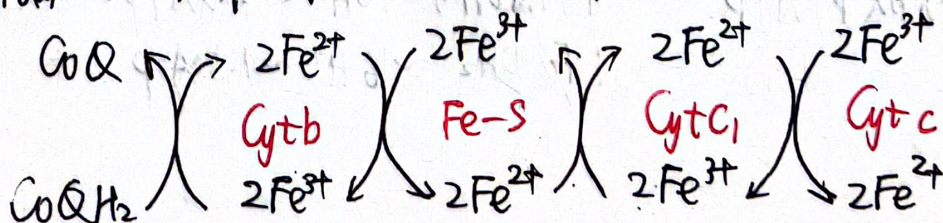
复合体 III: 细胞色素还原酶

功能: 将 e^- 从 CoQ 传递给 Cyt c

组成: Cyt b, Fe-S, Cyt c₁

细胞色素概念: 含血红素的有色蛋白, 主要存在于有氧呼吸的细胞中

根据光吸收带不同分为 a, b, c 三类. 血红素的 Fe 起电子传递作用



复合体II: 从 CoQH_2 传递2个电子可将4个质子泵到膜间隙。

复合体IV: 细胞色素氧化酶

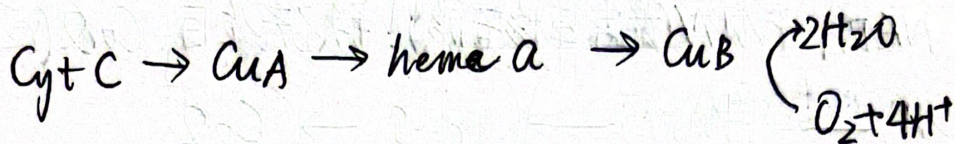
功能: 将 e^- 从 Cyt c 最终传递给 O_2 。

组成: Cyt a, Cyt a₃, Cu

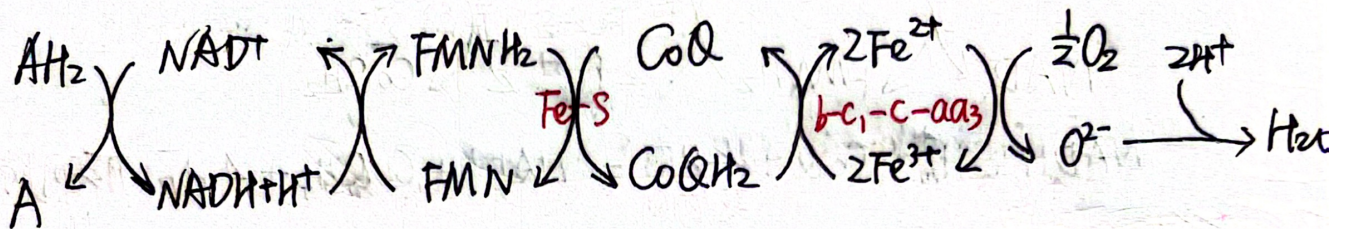
血红素辅基

含两种铜离子

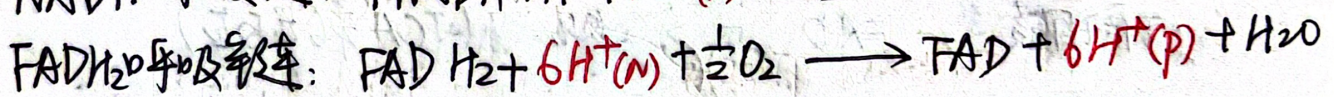
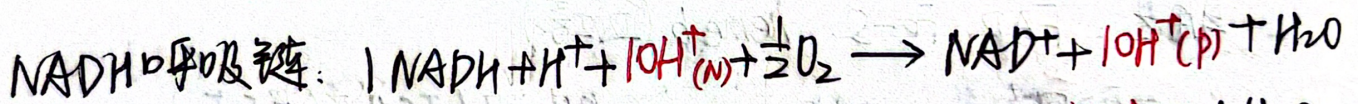
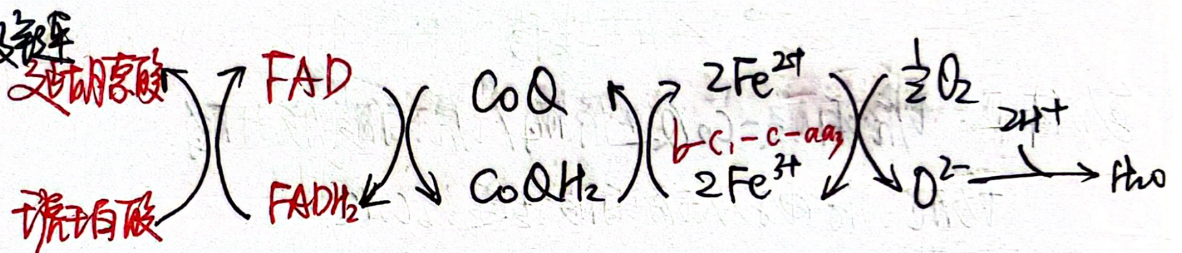
$\left\{ \begin{array}{l} \text{CuA: 从 Cyt c 接受电子} \\ \text{CuB: 将 } e^- \text{ 传给 } \text{O}_2 \end{array} \right.$



NADH呼吸链



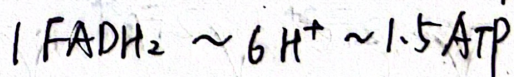
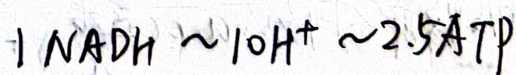
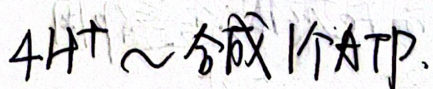
FADH₂呼吸链



电子传递方向: 氧化还原电势由低 $\rightarrow$ 高。

3. 化学渗透偶联假说

★概念: 当氧化进行时, 呼吸链起质子泵作用, 质子被泵出成粒体膜间隙, 造成膜内外两侧间跨膜的电势差, 后者被膜上ATP合酶利用, 使ADP与Pi合成ATP。



浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

ATP合酶: 又称 F_0F_1 -ATPase. / 复合体 V.

$\left\{ \begin{array}{l} F_0 \text{ 疏水, 嵌于内膜, 负责质子转运, 并将产生的能量传递给 } F_1. \\ F_1 \text{ 亲水, 位于基质侧, 催化 ATP 生成.} \end{array} \right.$

生成 1 分子 ATP 需 3 H^+ . 还有 1 个 H^+ 用于 ④ 转运. 因此 $4H^+ \sim ATP$

4. 还原当量的转运

线粒体内膜上无 NADH 转运蛋白. ^{胞质中} NADH 无法直接进入呼吸链.
转运的不是 NADH 而是 NADH 上的电子.

苹果酸-天冬氨酸穿梭: 肝、肾、心中. 双向、可逆、无损 ($1NADH \sim 2.5ATP$)
只有当胞质中 $\frac{NADH}{NAD^+} >$ 线粒体中时才走这个途径

α -磷酸甘油穿梭: 脑、骨骼肌中. 单向、不可逆、有损 ($1NADH \sim 1FADH_2 \sim 1.5ATP$)

5. 解偶联作用.

☆ 概念: 氧化(电子传递)作用和磷酸化(形成 ATP)作用面之间的偶联遭到破坏的现象. 膜间隙 H^+ 不经 F_0F_1 -ATPase 回流到线粒体基质中. 这样还原当量都用于产热, 而不产生 ATP.

作用: 非战栗性产热 (解偶联蛋白)

二硝基苯酚通过增加内膜对 H^+ 通透性. 破坏跨膜电势. 抑制氧化磷酸化